Data structures and algorithms

Instructor: Masoud Asghari

Web page: http://www.maser.ir/lectures/dsas2017sut/

Problems

based on ***Data Structure in C++ , by Ellis Horowitz***

- ۱. تعداد تکرار خط سوم در قطعه کد زیر چند است؟

```
for ( i=2; i<n+1; i++)
    for(j=i+1; j<=n; j++)
        x++;
```

- ۲. بررسی نمایید تابع بازگشتی زیر چه عملی را انجام می‌دهد؟

```
int  test( int x[], int   n)
{ int  temp;
if( n==1) return   x[0];
else{  temp= test(x, n-1);
if( x[n-1] > temp)  return x[n-1];
else     return   temp;
}}
```

- ۳. اگر حروف L, M, N, O, P به ترتیب از چپ به راست وارد پشته شوند، کدام‌یک از خروجی‌های زیر از پشته امکان‌پذیر نیست؟ (از چپ به راست)

الف. L, M, N, O, P
ب. L, N,M,P,O
ج. O, N, M, P, L
د. M, L, P, N, O

- ۴. معادل پسوندی عبارت پیشوندی زیر کدام گزینه است؟

/-*+ABC-DE+FG

- ۵. اگر a=2, b=4, c=9, d=2, e=1, f=2 باشد، حاصل عبارت پسوندی زیر چیست؟

Abcde+/*f*+

۶. اگر برای پیاده‌سازی صف حلقوی، اشاره‌گر F برای اشاره به خانه قبل از شروع صف و N تعداد عناصر موجود در صف باشد، آنگاه عنصر آخر صف یا R از چه رابطه‌ای محاسبه می‌شود؟ (M طول کل صف است)

۷. حاصل اعمال کد زیر بر روی لیست داده شده چه خواهد شد؟ (اعداد گره ها از ۱ تا ۱۰۰می‌باشند)

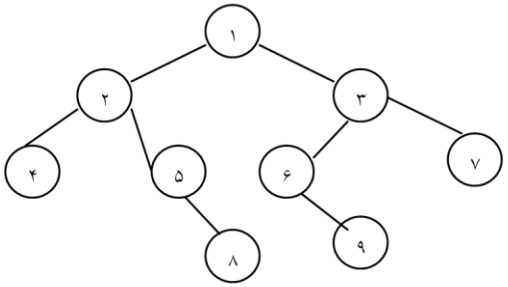
```
S=0;  q=p=L;
While (p) {
P = p -> next -> next;
S += q -> data;  q = q -> next;  }
```

۸. بمنظور حذف گره Y از لیست پیوندی دوطرفه، کدام گزینه صحیح می‌باشد؟(LLink اشاره‌گر به گره سمت چپ و RLink اشاره‌گر به گره سمت راست می‌باشد.)

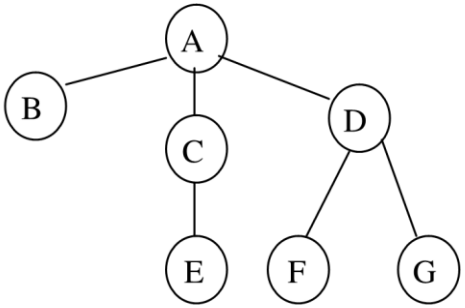
۹. تابع test چه عملی را روی لیست یکطرفه انجام می‌دهد؟

```
void  test( list * first) {
 if(first  != NULL)
if(first->link==NULL) first->data=0;
else          test(first->link);
}
```

۱۰. درخت زیر مفروض است. اگر فرض کنیم این درخت جستجوی دودویی است(مقادیر موجود در گرهها کلید نیستند)، در این شرایط برای حذف ۱ کدام گره‌ها می‌توانند جایگزین شوند؟



• ۱۱. خروجی پیمایش postorder درخت زیر چه می‌باشد؟



• ۱۲. با داده‌های زیر ابتدا یک هرم حداکثر ساخته و سپس بررسی نمایید پیمایش inorder آن در کدام گزینه آمده است.

Left to Right: 3, 1, 4, 6, 9, 2, 5, 7

• ۱۳.درست و یا نادرستی عبارات را مشخص کنید

الف. اگر در یک درخت درجه ۲ تعداد گره‌های درجه ۲ برابر ۸ باشد، تعداد برگها برابر ۹ خواهد بود.

ب. در هرم عمل درج و حذف هر دو از مرتبه O(Log n) می‌باشد.

ج. در یک درخت درجه ۴ با ۱۰ گره ۳۱ فیلد فرزند تهی وجود دارد.

• ۱۴. برای گراف بدون جهت G با n راس کدام‌یک از موارد زیر هم ارز است؟

۱: G یک درخت می‌باشد.

۲: G همبند می‌باشد اما اگر هر یک از یالهای آن را حذف کنیم دیگر همبند نیست.

۳: برای هر دو راس متمایز تنها یک مسیر ساده وجود دارد.

۴: هیچ چرخه‌ای نداشته و n-1 یال دارد.

الف. ۱و۴ ب. ۱و۲و۳و۴ ج. ۱و۴و۳ د. ۱و۲و۴

• ۱۵. ماتریس همسایگی یک گراف وزندار بدون جهت بصورت زیر می‌باشد، وزن درخت پوشای کمینه این گراف چند است؟ (M یعنی عدم وجود یال)

	A	B	C	D	E	F
A	0	3	M	5	4	M
B	3	0	2	M	2	M
C	M	2	0	M	2	3
D	5	M	M	0	1	M
E	4	2	2	1	0	3
F	M	M	3	M	3	0

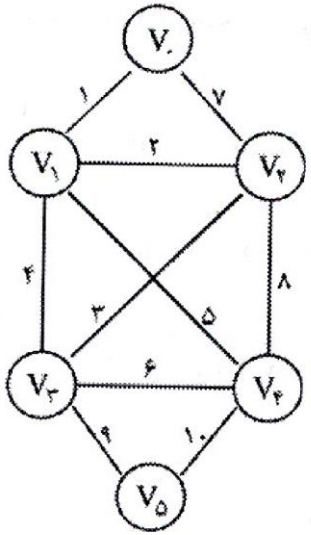
• ۱۶. کمترین زمان مورد نیاز برای مرتب‌سازی یک لیست n تایی چیست؟

• ۱۷. فرض کنید یک لیست پیوندی یک طرفه که هر گره آن شامل نام، نام خانوادگی و نمره درس ساختمان داده دانشجو می‌باشد را داریم. تابعی بنویسید که این لیست را دریافت کند و میانگین نمرات و بیشترین نمره را در خروجی نمایش دهد. (۱ نمره) نمونه گره بصورت زیر می‌باشد.

Fname	Lname	Grade	Link

• ۱۸. اگر پیمایش پیشوندی یک درخت دودوئی به صورت ABDFCEG و پیمایش میانوندی آن به صورت DFBAEGC باشد، درخت دودیی مربوط را ترسیم نمائید. (۰/۷۵ نمره)

• ۱۹. الگوریتم راشال (کد وسکال) را توضیح داده و سپس بر روی گراف مقابل به کار گیرد.



۲۰. پیچیدگی زمانی تابع بازگشتی زیر چیست؟

```
int f(int n)
{
 if (n==1)
  return 1;
 return f(n-1)+f(n-1);
}
```

• ۲۱. خروجی قطعه برنامه زیر چیست؟

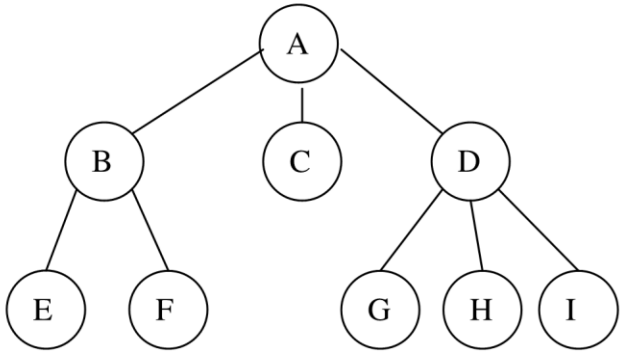
```
stack s;
int i;
for (i=1;i<=4;i++)
{
  s.push(2*i);
  s.push(3*i);
}
for (i=1;i<=4;i++)
  s.push(s.pop() – s.pop());
for (i=1;i<=4;i++)
  cout << s.pop();
```

• ۲۲. تابع زیر چه عملی روی لیست پیوندی انجام می دهد؟

```
void f(node* list)
{
 if (list)
  f(list->next);
 cout << list->data;
}
```

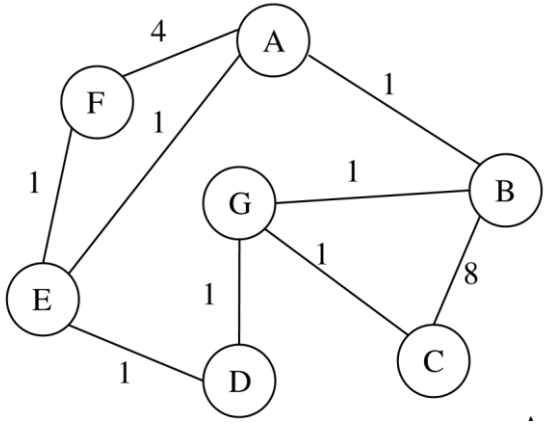
• ۲۳. یک درخت دودویی مورب به راست با عمق ۵ را در یک آرایه ذخیره می کنیم. ریشه در اندیس ۱ آرایه قرار می گیرد. گره برگ در کدام اندیس آرایه قرار می گیرد.

• ۲۴. یک درخت عمومی به شکل زیر مفروض است. می خواهیم آن را به درخت دودویی تبدیل کنیم. در این تبدیل فرزند راست گره **D** کدام گره خواهد بود؟



• ۲۵. یک تابع بازگشتی برای محاسبه فاکتوریل بنویسید و پیچیدگی زمانی آن را تحلیل کنید.

• ۲۶. با توجه به گراف زیر به سئوالات پاسخ دهید.



حاصل پیمایش عرض گراف (BFS) با شروع از نود A چیست؟

مجموع وزن لبه های درخت پوشای کمینه (مینیمم) گراف چند است؟

• ۲۷. تابعی بنویسید که با استفاده از ساختمان داده صف، محتویات یک پشته را معکوس کند.

• ۲۸. تابعی بنویسید که دو لیست پیوندی مرتب شده صعودی را به شکلی با هم ادغام کند که حاصل نیز یک لیست پیوندی مرتب باشد.(۱/۷۵ نمره)

• ۲۹. مراحل اجرای مرتب سازی مبنایی (Radix Sort) را روی داده های زیر با رسم شکل نشان دهید.(۱/۷۵ نمره)

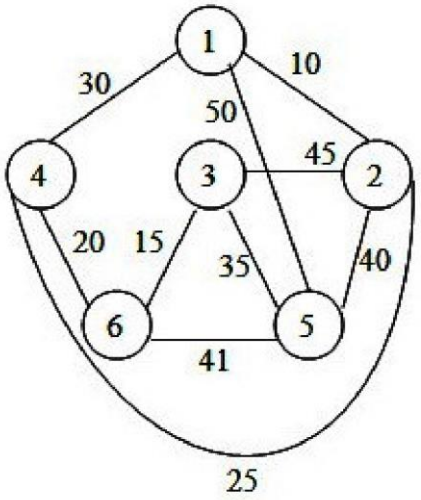
45, 67, 34, 87, 22, 38, 42, 24, 98

• ۳۰. آرایه سه بعدی $A[m][n][p]$ در یک آرایه یک بعدی $B[m\times n\times p]$ به روش سطری ذخیره شده است. آدرس عنصر $A[i][j][k]$ در آرایه B کدام است؟

• ۳۱. یک لیست پیوندی با دو اشاره گر F و R که به ترتیب به عنصر اول و آخر لیست پیوندی اشاره می کنند پیاده سازی شده است. زمان اجرای کدامیک از اعمال زیر وابسته به تعداد عناصر لیست است؟

۱. حذف اولین عنصر
۲. حذف آخرین عنصر
۳. درج یک عنصر در انتهای لیست
۴. درج یک عنصر در ابتدای لیست

- ۳۲. به یک Min-Heap خالی به ترتیب گره هایی با کلیدهای (از چپ به راست) ۷۵، ۴۰، ۵۵، ۴۵، ۴۲، ۵۰، ۴۵، ۷۰ اضافه شده است. سپس ۳ عمل حذف بر روی این Min-Heap انجام می گیرد درخت نهایی (که به صورت آرایه و از چپ به راست نشان داده شده است) کدام است؟



- ۳۳. اگر برای پیدا کردن درخت پوشای کمینه از الگوریتم پریم استفاده شود، درخت حاصل در انتهای مرحله سوم این الگوریتم را به ما می دهد؟

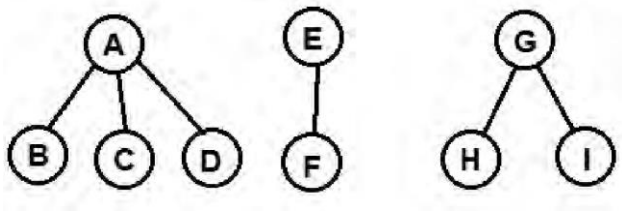
- ۳۴. تابع بازگشتی بنویسید که با دریافت آدرس ریشه یک درخت، ارتفاع آن را محاسبه کرده و پیچیدگی زمانی این تابع را بدست آورید.

- ۳۵. اگر یک صف دایره ای را در آرایه ای به طول ۱۰ پیاده سازی کرده باشیم و R=3 و F=7 باشد، تعداد اقلام صف چند تا است؟

- ۳۶. تابع زیر بر روی یک درخت دودویی چه عملی انجام می دهد؟

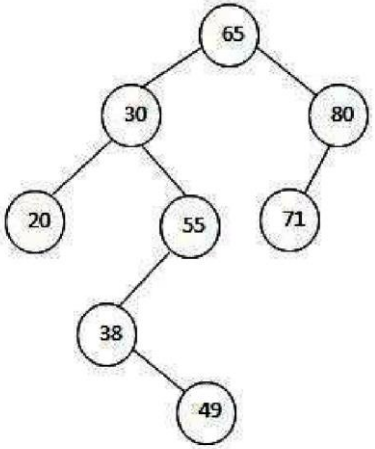
```
int func(node *root){
 if(root->left != null && root->right != null)
  return 1+func(root->left) + func(root->right);
 else
  return 0
}
```

- ۳۷. جنگل زیر را به یک درخت دودویی تبدیل می کنیم. سپس درخت دودویی را به صورت پسوندی پیمایش می کنیم.



- ۳۸. اگر داشته باشیم: int $A[10][5]$ و آدرس پایه این ماتریس ۵۰ باشد و بخواهیم ماتریس را به صورت ستونی در حافظه ذخیره کنیم، آنگاه عنصر $A[3][2]$ در چه محلی ذخیره می شود؟ (sizeof(int)=۲)

- ۳۹. درخت BSTزیر را در نظر بگیرید. درخت حاصل از حذف گره ۳۰ کدام است؟



- ۴۰. با توجه به اعداد زیر، اگر عدد ۷۵ در الگوریتم مرتب سازی سریع (quick sort) به عنوان محور انتخاب شود، اولین دو عددی که جای آنها با یکدیگر عوض می شود کدام است؟

75,70,65,84,98,78,100,93,55,61,81,68

- ۴۱. اعداد زیر را با استفاده از الگوریتم مرتب سازی heap sort به صورت صعودی مرتب نمائید.

20,15,25,17,16,22

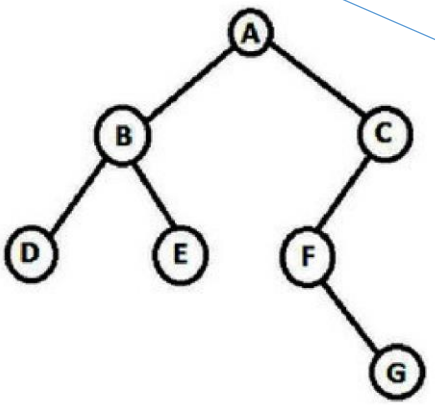
- ۴۲. مرتبه اجرایی برنامه زیر چیست؟

```
int x, i=n;
while (i>1) {x++;      i=i/2;}
```

- ۴۳. تابع زیر چه کاری انجام می دهد؟

```
Node * func(Node* L)
  {Node *s,*k;
   s=NULL;
while(L){k=s;      s=L;      L=L ->next;    S ->next=k;}
return s;}
```

- ۴۴. در یک لیست پیوندی دو طرفه با پیوندهای left , right کدام روال گره p را به سمت چپ گره x اضافه می کند؟
- ۴۵. در یک لیست پیوندی حلقوی درستی شرط first->next=first نمایانگر کدام گزینه است؟
- ۴۶. حداکثر تعداد گره ها در یک درخت دودویی به عمق ۵ چند است؟
- ۴۷. اگر درخت مقابل را نخ کشی کنیم اشاره گر left گره F به کدام گره اشاره می کند؟



- ۴۸. تعداد درختهای متمایز با ۴ گره کدام گزینه است؟
- ۴۹. در یک درخت جستجوی باینری 16 عنصر ذخیره شده است. برای جستجوی یک عنصردلخواه حداکثر چندمقایسه مورد نیاز است؟
- ۵۰. مرتبه زمانی الگوریتم های جستجوی ترتیبی و یافتن بیشترین مقدار در یک لیست
- ۵۱. به کمک دو ساختمان داده صف و پشته، الگوریتمی بنویسید که رشته ای از کاراکترها را از ورودی بخواند و تعیین کند آیا رشته متقارن است یا خیر؟
(رشته متقارن، رشته ای است که از ابتدا به انتها خوانده شود، یا از انتها به ابتدا یکسان است. مثل **MADAM**)